경력기술서

> 진현규 | Backend Engineer | jinhyeonkyu@gmail.com GitHub: https://github.com/Hyeonqz | Blog: https://hyeonq.tistory.com

---

(주) 큐뱅 · Server Developer · 2024.01 ~ 현재

핀테크 스타트업으로, QR 기반 결제 중계 플랫폼을 운영합니다. 국내외 간편결제사와 가맹점(POS) 사이의 결제 데이터를 중계·처리하는 B2B 금융 서비스입니다. 서버 개발자로 입사하여 QR 결제 중계 시스템 설계·구현·운영 전 과정을 담당하고 있습니다.

---

1. QR 결제 중계 플랫폼 구축 및 운영

개요 국내외 간편결제사(알리페이·위챗페이·라인페이·유니온페이 등) 7개사 이상과 가맹점 POS를 연결하는 결제 중계 시스템을 0에서 설계하고 운영했습니다.

역할

- REST API Spec 15개 이상 정의 및 구현 (단독 담당)
- 결제사별 인증·서명 방식 추상화로 신규 결제사 확장 구조 설계
- C++ DLL 기반 레거시 POS 네이티브 모듈 개발로 이기종 시스템 통합
- 전자 계약서 유료 솔루션 → 오픈소스 전환 (연 $999 비용 절감)

기술스택 Java · Spring Boot · JPA · MySQL · Redis · Kafka · AWS · Docker

기술적 개선 사항

> **Kafka Request-Reply 아키텍처 설계**
>
> - 배경: 분산 환경에서 Kafka Reply 토픽의 Consumer 인스턴스 불일치로 타임아웃 빈번 발생
> - 해결: CorrelationId 기반 Reply 라우팅으로 Consumer 간 응답 격리 구현, DLQ 처리 및 재시도 흐름 설계
> - 결과: 타임아웃 **50% → 0%**, 수동 CS 월 **5건 → 2건 (60%↓)** 상세보기

> **Redis Cache-Aside + 트랜잭션 경계 최적화**
>
> - 배경: 결제 상태 Polling 120회 기준 DB 직접 조회 360회 발생 — 응답 지연 및 DB 부하
> - 해결: Cache-Aside 패턴 도입, 트랜잭션 커밋 후 캐시 갱신 순서 보장으로 더티 리드 방지
> - 결과: DB 쿼리 **360회 → 0회**, 응답시간 **200ms → 30ms (85%↓)** 상세보기

> **Final API 패턴 도입 — 결제 상태 동기화**
>
> - 배경: POS 결제 완료 후 서버 상태 미동기화로 CS 문의 월 10건 반복
> - 해결: Final API 패턴으로 결제 최종 상태 단방향 확정, 멱등성 보장 로직 구현
> - 결과: CS 월 **10건 → 0~1건 (95%↓)**, 연간 수동 공수 **40시간 절감** 상세보기

> **Outbox 패턴 + SFTP 세션 풀링**
>
> - 배경: SFTP 파일 전송 실패 시 유실 감지 불가 — 파일 유실률 100%, 수동 모니터링 의존

> - 해결: Outbox 패턴으로 전송 이벤트 DB 영속화, SFTP 세션 풀링으로 연결 안정성 확보, 파일 I/O 비동기 (`@Async`) 처리
> - 결과: 파일 유실률 **100% → 0%**, 응답시간 **4s → 1s (75%↓)**, 10,000건 무장애 처리, 장애 감지 **30분 이내 자동화** 상세보기

종합 성과

- 일 평균 거래 **50건 → 4,000건 (80배)** 성장 무장애 운영
- 결제사 7개사 연동을 단일 표준 인터페이스로 통합
- 월 거래액 **30% 확장** (레거시 POS 통합 이후)

---

2. 모바일 POS 시스템 구축

개요 신규 모바일 POS 서비스 런칭을 위한 서버 환경을 처음부터 구축했습니다.

역할 및 구현

- CI/CD 파이프라인 설계 및 구축 (Jenkins · Docker · AWS)
- 모바일 POS 서버 아키텍처 설계
- React Native 기반 크로스 플랫폼 앱 개발 참여

기술스택 Java · Spring Boot · Jenkins · Docker · AWS · React Native

---

3. 선불 서비스 개발

개요 자사 간편결제 선불 서비스를 신규 개발했습니다.

역할 및 구현

- 가맹점 API 연동 설계 및 구현
- 금융당국 요건 충족을 위한 거래 데이터 처리 로직 구현

성과

- 금융당국 **선불 라이센스 취득** 기여

기술 스택 요약

구분	기술
Strong	Java · Spring Boot · JPA · Kafka
Knowledgeable	Kotlin · MySQL · QueryDSL · Spring Security · Redis · Next.js · React
Etc	AWS · Docker · Nginx · Jenkins · Vault · Linux · Git